Código C: ordenação de vetor, soma e média

O programa lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e mostra os valores ordenados, a soma e a média.

Código

ordena_vetor.c

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a;
    *a = *b;
    *b = aux;
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0; i < n - 1; i = i + 1) {
        for (j = 0; j < n - 1 - i; j = j + 1) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]);
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0;
    int i;

    for (i = 0; i < n; i = i + 1) {
        total = total + v[i];
    }
    return total;
}

int main(void) {
    int numeros[TAM];
    int i, resultado;
    float media;

    printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM);
    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    ordena(numeros, TAM);
    resultado = soma(numeros, TAM);
    media = (float) resultado / TAM;

    printf("Vetor ordenado:");
    for (i = 0; i < TAM; i = i + 1) {
        printf(" %d", numeros[i]);
    }
    printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media);

    return 0;
}
```

Onde ocorre cada atribuição (Atualizado)

- **17** atribuições diretas (=)

- **11** atribuições indiretas (parâmetros e retornos)

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`aux = *a`	aux recebe o valor inteiro apontado pelo ponteiro a.
2	7	Direta	`*a = *b`	A posição de memória apontada por a recebe o valor apontado por b.
3	8	Direta	`*b = aux`	A posição de memória apontada por b recebe o valor salvo em aux.
4	14	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço externo da ordenação).
5	14	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1 (avança o laço externo).
6	15	Direta	`j = 0`	j recebe 0 (início do laço interno de comparações).
7	15	Direta	`j = j + 1`	j recebe o próprio valor mais 1 (avança pelas posições até n - 1 - i).
8	17	Indireta	`troca(&v[j], &v[j + 1])`	Os endereços de v[j] e v[j + 1] são copiados para os parâmetros ponteiros a e b de troca.
9	24	Direta	`total = 0`	total recebe 0 (inicializa o acumulador da soma).
10	27	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (primeira posição do vetor na função soma).
11	27	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1 (avança pelos elementos do vetor).
12	28	Direta	`total = total + v[i]`	total recebe o próprio valor somado ao elemento v[i].
13	30	Indireta	`return total`	O valor acumulado em total é devolvido a quem chamou e chega a resultado na linha 44.
14	38	Indireta	`printf("Digite...", TAM)`	O endereço do texto de formato e o valor TAM (5) são copiados para os parâmetros de printf.
15	39	Direta	`i = 0`	i recebe 0 (início do laço de leitura dos números).
16	39	Direta	`i = i + 1`	i recebe o próprio valor mais 1 (avança para a próxima posição a ser lida).
17	40	Indireta	`scanf("%d", &numeros[i])`	scanf recebe o endereço da string de formato e o endereço de numeros[i], gravando nele o número digitado.
18	43	Indireta	`ordena(numeros, TAM)`	O endereço do vetor numeros e o valor TAM (5) são copiados para os parâmetros v e n de ordena.

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
19	44	Direta	resultado =	resultado recebe o valor inteiro retornado por soma.
20	44	Indireta	soma(numeros, TAM)	O endereço do vetor numeros e o valor TAM (5) são copiados para os parâmetros v e n de soma; o return (linha 30) traz o valor de volta.
21	45	Direta	media = (float) resultado / TAM	media recebe o resultado da divisão real de resultado por TAM.
22	47	Indireta	printf("Vetor ordenado:")	O endereço do texto é copiado para o parâmetro de printf.
23	48	Direta	i = 0	i recebe 0 (início do laço de impressão do vetor).
24	48	Direta	i = i + 1	i recebe o próprio valor mais 1 (avança para imprimir o próximo elemento).
25	49	Indireta	printf("%d", numeros[i])	O endereço do formato e o valor de numeros[i] são copiados para os parâmetros de printf.
26	51	Indireta	printf(..., resultado, ...)	O endereço do texto de formato e o valor da variável resultado são copiados para os parâmetros de printf.
27	51	Indireta	printf(..., media)	O valor da variável media é copiado para o parâmetro correspondente de printf.
28	53	Indireta	return 0	